



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey

Campus Puebla

TC3009C.601

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos
(Gpo 601)

Equipo 4:

'Bruno Alejandro Domínguez Maldonado | A01738844

Jose Antonio Diaz Mendez | A01738341

Karol Anette Lozano González | A01734812

18 de septiembre de 2026

Tabla comparativa de resultados

ROC-AUC	RandomForest	XGBoost	Neural Network	Hallazgos
200 variables	0.8486	0.864669	0.86273	XGBoost alcanza un ROC-AUC de 0.8647, un poco mayor al de Neural Network.
200 variables (transformación logarítmica)	0.8484	0.864669	0.86155	La transformación logarítmica produce cambios muy pequeños.
181 variables	0.8517	0.863272	0.86498	Los resultados de XGBoost y la Neural Network se mantienen cerca de 0.86, mientras RandomForest alcanza su valor más alto con 0.85.
100 variables	0.8482	0.864064	0.85966	Reducir a 100 variables no muestra mejora en los resultados.
50 variables	0.8239	0.838583	0.82619	Nuevamente se observa una disminución del ROC-AUC en los tres modelos.

Tabla comparativa de resultados (mejor iteración de cada modelo)

Modelo	Dataset	ROC-AUC (validación)	Public Score (Kaggle)	Hallazgos
RandomForest	181 variables	0.8517	0.85177	Hay consistencia entre el ROC-AUC obtenido en validación y el Public Score de Kaggle, con diferencias muy pequeñas entre mediciones. Los modelos evaluados
XGBoost	200 variables	0.864669	0.86374	
Neural Network	181 variables	0.86498	0.86632	

				presentan un desempeño similar, con valores entre 0.8517 y 0.8663.
--	--	--	--	--

Hallazgos adicionales:

RandomForest: Decidimos experimentar un poco con los hiperparámetros del mejor modelo (181 variables), ajustando los límites internos para simplificar sus decisiones y evitar el sobreajuste. Además, se incrementó el número de iteraciones de 10 a 15 para explorar un mayor número de configuraciones. Con esto se obtuvo un aumento de ROC-AUC en validación de 0.8517 a 0.8629 y de 0.85177 a 0.86129 en Kaggle.

Red neuronal: Decidimos después de varios intentos con variaciones de los hiperparametros mantener unos fijos debido a que estos dieron mejores resultados en la ROC-AUC que al intentar usar en el modelo como Grid Search, Random Search, Bayesian Optimization o frameworks como Optuna ya que estos hacían que el valor de la ROC-AUC fuera menor a 80% siendo el más alto usando estos metodos de optimizacion y al usar los parametros fijos aparte de el modelo ser reproducible más fácilmente este obtuvo una ROC-AUC arriba de 82% durante cada entrenamiento siendo este 82% el más bajo con solo 50 variables. También con esto al validar con cross validation y Kaggle se pudo observar que mantener los fijos fue la mejor decisión para la maximización del desempeño del modelo.